

Cantidad de Movimiento

1. Cantidad de movimiento de una partícula

La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial proporcional a la velocidad y a la masa de la partícula

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}. \quad (1)$$

Para modificar esta magnitud es necesario aplicarle a la partícula, una fuerza durante un cierto intervalo de tiempo. Es fácil llegar a este resultado si derivamos la ecuación (1) respecto al tiempo, e igualamos el lado derecho a la fuerza neta aplicada en ese instante (segunda ley de Newton)

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = m \mathbf{a} = \mathbf{F}. \quad (2)$$

Suponiendo además que la fuerza actúa durante un cierto intervalo de tiempo, podemos pasar el diferencial de tiempo multiplicando al lado derecho e integrar

$$\int_{\mathbf{p}_i}^{\mathbf{p}_f} d\mathbf{p} = \int_{t_i}^{t_f} \mathbf{F}(t)dt. \quad (3)$$

La integral de la fuerza en el intervalo de tiempo $\Delta t = t_f - t_i$, es una cantidad vectorial que se llama impulso, y se denota con la letra $\mathcal{I}$. La integral del lado izquierdo es igual a $\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i$, y por lo tanto concluimos que para cambiar la cantidad de movimiento de una partícula es necesario aplicarle un impulso

$$\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i = \mathcal{I} = \mathbf{F}_m \Delta t. \quad (4)$$

La fuerza $\mathbf{F}_m$, llamada fuerza media, es constante y produce el mismo efecto sobre la partícula que la fuerza variable $\mathbf{F}(t)$. Si conocemos el impulso y el intervalo de tiempo, esta fuerza media se obtiene de (4)

$$\mathbf{F}_m = \frac{\mathcal{I}}{\Delta t}. \quad (5)$$

Ejercicio 1. Supongamos que lanzamos hacia arriba una pelota de tenis de masa $m = 57$ gr, que se eleva una altura $h = 5$ m por sobre la posición de lanzamiento, y que el envión dado a la pelota dura $\Delta t = 0,3$ seg. Hallar el impulso transferido a la pelota durante el lanzamiento, y el valor medio de la fuerza de contacto ejercida por la mano.

Resolución. Por nuestros conocimientos de cinemática, podríamos averiguar la velocidad inicial que adquiere la pelota en el momento que deja de estar en contacto con la mano. El resultado es una velocidad vertical hacia arriba de módulo $v = \sqrt{2gh} = 10$ m/seg (demostrarlo). Luego, de (4) el impulso transferido a la pelota es un vector vertical dirigido hacia arriba de módulo $|\mathcal{I}| = 0,57$ kg m/seg. Y de la ecuación (5) resulta que el módulo de la fuerza media que produce la transferencia de impulso a la pelota vale $|\mathbf{F}_m| = 1,9$ N. Finalmente, la fuerza de contacto media vale $|\mathbf{F}_c| = |\mathbf{F}_m| + mg = 2,47$ N.

2. Centro de masa de un sistema partículas.

Para establecer la posición de un sistema compuesto por n partículas, es necesario determinar n vectores posición que indiquen la posición de cada una de ellas. Sea $\mathbf{r}_1$ el vector posición de la partícula que identificamos en primer lugar y cuya masa es m_1 , $\mathbf{r}_2$ el vector posición de nuestra segunda partícula de masa m_2 , y así siguiendo hasta completar el conjunto de n partículas. De esta manera, tenemos un conocimiento preciso del estado del sistema de n partículas. Hay ocasiones, sin embargo, en que no es conveniente dar tanta información; por ejemplo, para describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol sería ridículo especificar la posición de los 6×10^{50} átomos que la constituyen. En otras ocasiones, si bien necesaria, información parcial es de gran ayuda; por caso, si tenemos la casa llena de ratas pero sabemos que todas están en la cocina, al menos podemos darnos una ducha.

El centro de masa de un sistema de partículas es un punto del espacio que indica el centro de la distribución de masas del sistema. Este punto se identifica con el vector posición $\mathbf{r}_{cm}$, y se relaciona con el conjunto de vectores posición que definen el sistema por medio de un promedio ponderado. Sea M la masa total del sistema

$$M = \sum_{i=1}^n m_i, \quad (6)$$

y $f_i = m_i/M$, para $i = 1, \dots, n$, la fracción de masa que tiene cada partícula respecto al total; of course, $\sum_{i=1}^n f_i = 1$. Definimos entonces el vector posición de centro de masa mediante la siguiente suma de vectores posición ponderados por f_i

$$\mathbf{r}_{cm} = \sum_{i=1}^n f_i \mathbf{r}_i = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i. \quad (7)$$

Por supuesto la posición del centro de masa no revela la extensión que ocupa el sistema. Una medida de tal extensión está dada por la dispersión de distancias al centro de masa de las partículas del sistema

$$\sigma_{\mathbf{r}_i} = \sqrt{\sum_{i=1}^n f_i |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{cm}|^2}. \quad (8)$$

Si bien esta última magnitud no será incluida en las ecuaciones dinámicas que veremos más adelante, cabe remarcar que el concepto de dispersión de un conjunto de datos será utilizado frecuentemente, en particular cuando veamos teoría de errores o cuando analicemos los datos medidos en las prácticas de laboratorio.

Dado que las partículas están en movimiento, la cinemática del sistema queda especificada por la velocidad y aceleración de cada partícula, $\mathbf{v}_i$ y $\mathbf{a}_i$, para $i = 1, \dots, n$. Nuevamente esta información puede ser excesiva o difícil de obtener, mientras que la velocidad y aceleración del centro de masa es la información cinemática mínima, que en ocasiones puede resultar de gran utilidad. Derivando respecto al tiempo la ecuación (7), obtenemos los vectores velocidad y aceleración de centro de masa como sigue

$$\mathbf{v}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i, \quad (9)$$

$$\mathbf{a}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_i. \quad (10)$$

Finalmente, estudiemos una situación sencilla para la cual es conveniente tratar al sistema de partículas mediante una distribución continua. Consideremos una varilla muy delgada de longitud L , resultado de la aleación de varios metales en distintas proporciones a lo largo de la varilla, y por lo tanto la densidad de masa depende de la posición en la varilla. Para describir matemáticamente este sistema, ubiquemos a la varilla a lo largo del eje x , con uno de sus extremos en la posición $x = 0$, y el otro en la posición $x = L$. Sea $\lambda(x)$ la densidad lineal de masa como función de la posición, de tal manera que la cantidad de materia contenida entre las posiciones x y $x + dx$ es igual a $dm = \lambda(x)dx$. Luego para sumar las distintas porciones de materia contenida en el sistema, reemplazamos el signo de sumatoria utilizado hasta ahora por el signo de integral. Entonces para hallar la masa total, en lugar de (6) utilizamos

$$M = \int dm = \int_0^L \lambda(x)dx, \quad (11)$$

mientras que para la posición de centro de masa reemplazamos (7) por

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \int x dm = \frac{1}{M} \int_0^L x \lambda(x)dx. \quad (12)$$

Por ejemplo, para una distribución uniforme de masa la densidad lineal de masa es constante, $\lambda(x) = \lambda_0$. De (11) obtenemos $\lambda_0 = M/L$, y de (12) resulta $x_{cm} = L/2$. Si en cambio la densidad verifica un crecimiento lineal dado por $\lambda(x) = \alpha x$, de (11) obtenemos $\alpha = 2M/L^2$, y de (12) resulta $x_{cm} = 2L/3$.

Ejercicio 2. Hallar el centro de masa de la Tierra.

Resolución. Cuando las partículas que constituyen el sistema están distribuidas de manera uniforme en un cuerpo cuya forma es regular, el centro de masa del sistema coincide con el centro geométrico del cuerpo. En nuestro caso, si asumimos que la Tierra es una esfera perfecta y la densidad de masa es constante, el centro de la Tierra es el centro de la esfera. Debemos enfatizar que en el caso de una esfera es posible relajar la condición de densidad uniforme en la esfera, al caso de densidad con simetría esférica. Para ver esto, supongamos que la Tierra está formada un conjunto de casquetes esféricos concéntricos, que forman las distintas capas de la Tierra, y cada capa tiene una distribución uniforme de algún material. Para hallar el centro de masa en este caso, calculamos el centro de masa de cada casquete y ubicamos en dicho punto la masa del casquete. Entonces, para hallar el centro de masa del conjunto de casquetes, usamos la fórmula (7) correspondiente a un conjunto de masas puntuales. En este caso, como el centro de masa de cada casquete es el centro de la tierra, el promedio ponderado también estará en el centro de la Tierra.

Ejercicio 3. Describir la evolución de los vectores $\mathbf{v}_{cm}$ y $\mathbf{a}_{cm}$ de la Tierra, en su evolución alrededor del Sol.

3. Cantidad de movimiento de un sistema de partículas

La cantidad de movimiento de un sistema de partículas es la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada partícula. Para el sistema que estamos estudiando resulta

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i, \quad (13)$$

y reemplazando la ecuación (9) en (13) obtenemos

$$\mathbf{p} = M \mathbf{v}_{cm}. \quad (14)$$

Es decir que la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es igual a la cantidad de movimiento de una única partícula de masa M , que se mueve con la velocidad de centro de masa.

Derivando (14) respecto al tiempo, obtenemos la generalización de (2)

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = M \mathbf{a}_{cm} = \mathbf{F}, \quad (15)$$

donde $\mathbf{F}$ es la fuerza neta que actúa sobre el sistema de partículas. La fuerza neta $\mathbf{F}$ consta de las fuerzas ejercidas por partículas no pertenecientes al sistema, denominadas fuerzas externas, y las fuerzas ejercidas por partículas del sistema, que se denominan fuerzas internas. Respecto a las fuerzas internas debemos notar que si la partícula i -ésima ejerce una fuerza $\mathbf{f}$ sobre la partícula j -ésima, la partícula j -ésima debe ejercer una fuerza $-\mathbf{f}$ sobre la partícula i -ésima; luego, al sumar sobre todas las fuerzas el par de acción y reacción se cancela. Esto quiere decir que todas las fuerzas internas se cancelan de a pares y solo las fuerzas externas contribuyen a la fuerza neta. Por tal motivo vamos a reescribir la ecuación (15) como sigue

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = M \mathbf{a}_{cm} = \mathbf{F}_{ext}, \quad (16)$$

en donde $\mathbf{F}_{ext}$ es la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas. Para ser claros, la fuerza $\mathbf{F}_{ext}$, que es igual a $\mathbf{F}$, enfatiza el hecho de que solo las fuerzas externas contribuyen a la variación de cantidad de movimiento.

Ahora podemos reescribir las ecuaciones (3) y (4) para un sistema de partículas

$$\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i = \int_{t_i}^{t_f} \mathbf{F}_{ext}(t) dt = \mathcal{I} = \mathbf{F}_m \Delta t, \quad (17)$$

y a partir de esta derivar como corolario el denominado *Principio de conservación de la cantidad de movimiento*. Si no actúan fuerzas externas sobre el sistema, es decir $\mathbf{F}_{ext}(t) = 0 \forall t$ (para todo tiempo), la cantidad de movimiento del sistema se conserva, es decir $\mathbf{p}_f = \mathbf{p}_i$ para cualesquiera t_i y t_f .

Ejercicio 4. Aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento al experimento de los dos carritos discutido en la clase teórica sobre leyes de Newton. Recordemos el arreglo experimental. Dos carritos de masas m_1 y m_2 se ubican sobre un

riel horizontal sin rozamiento. Entre los carritos se interpone un resorte comprimido, y en esas condiciones se libera el conjunto desde el reposo.

Resolución. Ubiquemos al eje x según la dirección del riel, y el origen de tiempo en el instante cuando los carritos son liberados. El sistema que vamos a estudiar es el conjunto de los dos carritos; por su parte el resorte, de masa despreciable, simplemente será tenido en cuenta como generador de la interacción entre los carritos. En lo que sigue, cuando hablemos de una magnitud vectorial, solo escribiremos su componente x . Sean entonces p_1 y p_2 las cantidades de movimiento de cada carrito, y $p = p_1 + p_2$ la cantidad de movimiento del sistema. En el instante inicial $p_1 = p_2 = 0$ porque ambos carritos están en reposo, y por lo tanto $p = 0$. Luego, como la fuerza externa total actuando sobre el conjunto es cero, la cantidad de movimiento del sistema será nula para todo tiempo, es decir $0 = p = p_1 + p_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$. Quiere decir que para un tiempo arbitrario hallamos las siguientes relaciones, $p_1 = -p_2$ y $v_1 = -m_2 v_2 / m_1$. Notar que el resorte no intervino en el problema porque genera fuerzas internas.

Supongamos ahora que nuestro sistema de estudio es el carrito de masa m_1 . En ese caso, el carrito de masa m_2 ejerce una fuerza mediada por el resorte sobre el carrito de masa m_1 ; sea $F(t)$ dicha fuerza en función del tiempo. Entonces, la cantidad de movimiento p_1 a un tiempo t_f , dado que a tiempo $t_i = 0$ es nula, resulta

$$p_1 = \int_0^{t_f} F(t) dt.$$

4. Sistema de referencia de centro de masa

En la resolución del *ejercicio 4* vimos que la cantidad de movimiento del conjunto de dos carritos era igual a cero para todo tiempo, de lo cual pudimos obtener $p_1 = -p_2$. Este no será el caso en general, sin embargo, siempre es posible pasar a un sistema de referencia en donde valga esta condición. Veamos como hacerlo en general.

Sea un sistema de partículas aislado, es decir que $\mathbf{F}_{ext}(t) = 0 \forall t$. Por lo tanto, la cantidad de movimiento $\mathbf{p}$ es constante. Supongamos que evaluamos $\mathbf{p}$ en un sistema de referencia inercial S , y que nos da un valor no nulo. Esto quiere decir de acuerdo a (14) que la velocidad de centro de masa, $\mathbf{v}_{cm}$, es constante pero no nula. Pasamos entonces al sistema de referencia S' que se mueve respecto a S con velocidad relativa igual a $\mathbf{v}_{cm}$. En el sistema S' el centro de masa está en reposo, o dicho de otra manera la velocidad de centro de masa del sistema de partículas, $\mathbf{v}'_{cm}$, es nula. Luego utilizando (14) en el sistema de referencia S' , resulta que la cantidad de movimiento $\mathbf{p}'$ es nula. Al sistema de referencia S' obtenido de esta manera se lo llama sistema de referencia de centro de masa.

5. Choque de dos partículas aisladas

Sea un sistema aislado formado por dos partículas de masas m_1 y m_2 . Supongamos que inicialmente están muy alejadas y por lo tanto no interactúan; estamos asumiendo que la fuerza de interacción entre las partículas se hace arbitrariamente pequeña cuando

la distancia entre ellas es muy grande. En estas condiciones, las partículas se mueven inicialmente describiendo movimientos rectilíneos uniformes con velocidades $\mathbf{v}_{1i}$ y $\mathbf{v}_{2i}$, medidas en el sistema de referencia inercial S del laboratorio. Supongamos ahora que las partículas se aproximan lo suficiente como para que la fuerza de interacción entre ellas deje de ser despreciable, y luego de interactuar durante algún tiempo, vuelven a alejarse para describir finalmente movimientos rectilíneos uniformes, con velocidades $\mathbf{v}_{1f}$ y $\mathbf{v}_{2f}$. Al proceso descrito en este párrafo se lo llama choque de partículas.

Como el conjunto de dos partículas está aislado, la cantidad de movimiento en cualquier instante de tiempo es la misma. En particular, al inicio y al final se puede escribir en función de las masas y las velocidades

$$m_1 \mathbf{v}_{1i} + m_2 \mathbf{v}_{2i} = m_1 \mathbf{v}_{1f} + m_2 \mathbf{v}_{2f}, \quad (18)$$

que usando (14) expresa la conservación de la velocidad de centro de masa

$$M \mathbf{v}_{cm_i} = M \mathbf{v}_{cm_f}. \quad (19)$$

En conclusión, se conserva la cantidad de movimiento del sistema, que es equivalente a decir que la velocidad de centro de masa no cambia; de ahora en más escribiremos simplemente $\mathbf{v}_{cm}$.

Si estudiamos el choque desde el sistema S' de centro de masa, las velocidades iniciales serán $\mathbf{v}'_{1i} = \mathbf{v}_{1i} - \mathbf{v}_{cm}$ y $\mathbf{v}'_{2i} = \mathbf{v}_{2i} - \mathbf{v}_{cm}$, mientras que la cantidad de movimiento del conjunto debe ser nula. Es fácil verificarlo directamente (aunque sabemos que esta propiedad siempre se verifica en el sistema S')

$$\mathbf{p}' = m_1 \mathbf{v}'_{1i} + m_2 \mathbf{v}'_{2i} = m_1(\mathbf{v}_{1i} - \mathbf{v}_{cm}) + m_2(\mathbf{v}_{2i} - \mathbf{v}_{cm}) = m_1 \mathbf{v}_{1i} + m_2 \mathbf{v}_{2i} - M \mathbf{v}_{cm} = 0,$$

y por lo tanto

$$\mathbf{p}'_1 + \mathbf{p}'_2 = 0 \quad \text{o equivalentemente} \quad \mathbf{p}'_2 = -\mathbf{p}'_1. \quad (20)$$

Además, la energía cinética inicial del conjunto en los sistemas de referencia S y S' es

$$E_{ci} = \frac{m_1}{2} |\mathbf{v}_{1i}|^2 + \frac{m_2}{2} |\mathbf{v}_{2i}|^2 \quad \text{y} \quad E'_{ci} = \frac{m_1}{2} |\mathbf{v}'_{1i}|^2 + \frac{m_2}{2} |\mathbf{v}'_{2i}|^2. \quad (21)$$

Estas dos energías se pueden relacionar si tenemos en cuenta que

$$|\mathbf{v}_{1i}|^2 = \mathbf{v}_{1i} \cdot \mathbf{v}_{1i} = (\mathbf{v}'_{1i} + \mathbf{v}_{cm}) \cdot (\mathbf{v}'_{1i} + \mathbf{v}_{cm}) = |\mathbf{v}'_{1i}|^2 + |\mathbf{v}_{cm}|^2 + 2 \mathbf{v}'_{1i} \cdot \mathbf{v}_{cm}, \quad (22)$$

y

$$|\mathbf{v}_{2i}|^2 = \mathbf{v}_{2i} \cdot \mathbf{v}_{2i} = (\mathbf{v}'_{2i} + \mathbf{v}_{cm}) \cdot (\mathbf{v}'_{2i} + \mathbf{v}_{cm}) = |\mathbf{v}'_{2i}|^2 + |\mathbf{v}_{cm}|^2 + 2 \mathbf{v}'_{2i} \cdot \mathbf{v}_{cm}. \quad (23)$$

Luego, reemplazando (22) y (23) en la expresión de E_{ci} resulta

$$E_{ci} = \frac{m_1}{2} |\mathbf{v}'_{1i}|^2 + \frac{m_2}{2} |\mathbf{v}'_{2i}|^2 + \frac{m_1 + m_2}{2} |\mathbf{v}_{cm}|^2 + (m_1 \mathbf{v}'_{1i} + m_2 \mathbf{v}'_{2i}) \cdot \mathbf{v}_{cm},$$

y teniendo en cuenta que el último término es nulo porque $m_1 \mathbf{v}'_{1i} + m_2 \mathbf{v}'_{2i} = \mathbf{p}' = 0$, obtenemos finalmente

$$E_{ci} = E'_{ci} + \frac{M}{2} |\mathbf{v}_{cm}|^2. \quad (24)$$

A la energía cinética de centro de masa, E'_{c_i} , se la denomina en física atómica energía cinética interna del sistema. Esta energía cinética se puede transformar totalmente en otro tipo de energía durante la colisión (el choque). Por ejemplo, en una colisión totalmente inelástica (choque plástico) la energía cinética interna se pierde totalmente, es decir, $E'_{c_f} = 0$. Por lo tanto $\mathbf{v}'_{1_f} = \mathbf{v}'_{2_f} = 0$, y las velocidades finales en el sistema de laboratorio resultan iguales a la de centro de masa $\mathbf{v}_{1_f} = \mathbf{v}_{2_f} = \mathbf{v}_{cm}$. Un ejemplo famoso de colisión totalmente inelástica ocurre en el experimento de Franck y Hertz, el cual confirmó la existencia de estados de energía discretos en los átomos. El experimento consiste en bombardear átomos de mercurio gaseoso con electrones. Cuando los electrones tienen una energía cinética inferior a 4,9 eV, la colisión no ocurre. En cambio, cuando alcanzan dicha energía el choque se produce, y toda la energía interna se transforma en energía de excitación de los átomos de mercurio. Cuando la energía cinética de los electrones es por ejemplo de 5,9 eV, solo se transforman 4,9 eV en energía de excitación y el choque se denomina inelástico. Por otro lado, un ejemplo macroscópico de choque plástico es el péndulo balístico que se utiliza en la medición de velocidades de proyectiles pequeños (ver el problema 15 de la guía 6).

Cuando la energía cinética interna inicial es igual a la final, $E'_{c_i} = E'_{c_f}$, el choque se denomina elástico; de la ecuación (24) también podemos decir que $E_{c_i} = E_{c_f}$. En este caso la fuerza entre las partículas es conservativa y por lo tanto, existe una energía potencial asociada. Para distancias grandes entre las partículas, la energía potencial (al igual que la fuerza) tiende a cero. En esas condiciones la energía mecánica es igual a la cinética. Cuando las partículas se acercan, su energía potencial, U , deja de ser cero a expensas de la energía cinética interna. Por conservación de la energía mecánica se satisface

$$E'_{c_i} = E'_c + U. \quad (25)$$

En la ecuación anterior debemos distinguir dos casos: i) cuando la fuerza entre partículas es repulsiva, $U > 0$, y el sistema pierde energía cinética $0 \leq E'_c < E'_{c_i}$, y ii) cuando la fuerza es atractiva, $U < 0$, y el sistema gana energía cinética $0 \leq E'_{c_i} < E'_c$. Ejemplos de i) son la fuerza elástica (ver el problema 20 de la guía 6), y la fuerza electrostática entre partículas cargadas de igual signo (informarse sobre el famoso experimento de Rutherford que permitió conocer la esencia de la estructura atómica). Un ejemplo de ii) es la fuerza gravitatoria (el cometa Halley alcanza su máxima velocidad cuando pasa cerca del Sol). Continuando con la descripción del choque elástico, luego de alcanzar su máxima interacción, las partículas vuelven a separarse a grandes distancias para las cuales resulta $U = 0$, y en consecuencia $E'_{c_i} = E'_{c_f}$ como dijimos anteriormente. Debemos enfatizar que para conocer las velocidades finales de las partículas, es necesario tener más información. Sin embargo, si el choque elástico es unidimensional resulta fácil hallar las velocidades finales a partir de las iniciales.

Ejercicio 5. La interacción entre el Sol y el cometa Halley no es exactamente un choque. Explicar qué característica de los procesos de choque no satisface.

Resolución. Como resulta claro de la ecuación (25), la energía en el sistema S' debe ser positiva. De esta manera se garantiza que el sistema no está ligado y las partículas se pueden separar a distancias arbitrariamente grandes. Por el contrario el cometa Halley, si bien puede alejarse a distancias muy grandes del Sol, está atrapado por este en una órbita elíptica de gran excentricidad; su mayor distancia al Sol (afelio) es de 35,3 UA, y la menor (perihelio) de 0,6 UA.

6. Choque elástico unidimensional de dos carritos

Volvamos al experimento de los dos carritos del ejercicio 4. Supongamos ahora que el carrito 1 está por detrás del otro carrito, el cual tiene adosado un resorte de constante k y longitud natural l_0 . En este experimento, como ya habíamos hecho antes, nos referiremos siempre a la componente x de cualquier magnitud vectorial. Supongamos entonces que el carrito 1 se mueve con velocidad $v_{1i} > 0$ en el sistema S de laboratorio, y el carrito 2 con una velocidad $v_{2i} < v_{1i}$ de tal manera que el choque esté garantizado (ver el dibujo del problema 20 de la guía 6 en caso de no entender el arreglo experimental). La velocidad de centro de masa resulta ser

$$v_{cm} = \frac{1}{M}(m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}), \quad (26)$$

y las velocidades de los carritos respecto al sistema S' de centro de masa son

$$v'_{1i} = v_{1i} - v_{cm} = \frac{m_2}{M}(v_{1i} - v_{2i}) \quad \text{y} \quad v'_{2i} = v_{2i} - v_{cm} = \frac{m_1}{M}(v_{2i} - v_{1i}). \quad (27)$$

Como $v_{1i} - v_{2i} > 0$, resulta $v'_{1i} > 0$ y $v'_{2i} < 0$, y además la cantidad de movimiento p'_i es nula porque de (27) es fácil verificar que $p'_{2i} = -p'_{1i}$ (propiedad que ya habíamos visto en el caso general en (20)).

Es mucho más sencillo analizar el choque desde el sistema S' . El carrito 1 se mueve con velocidad positiva v'_{1i} y el carrito 2 con velocidad negativa v'_{2i} . Los carritos se van acercando hasta que a una distancia l_0 , el resorte entra en contacto con el carrito 1. A partir de ese momento, el resorte comienza a comprimirse empujado por los carritos, hasta una compresión máxima Δl (elegimos Δl positivo). Para dicha compresión máxima, toda la energía cinética interna inicial E'_{ci} se ha transformado en energía potencial del resorte

$$E'_{ci} = \frac{k}{2} \Delta l^2, \quad \text{de donde} \quad \Delta l = \sqrt{\frac{2E'_{ci}}{k}}. \quad (28)$$

En esta posición $E'_c = 0$ y por lo tanto resulta $v'_1 = v'_2 = 0$, es decir que el sistema ha alcanzado el reposo. Sin embargo no está en equilibrio porque sobre el carrito 1 actúa la fuerza elástica $f_1 = -k\Delta l$ que genera la aceleración $a'_1 = f_1/m_1 < 0$, y sobre el carrito 2 actúa la fuerza elástica $f_2 = k\Delta l$ que genera la aceleración $a'_2 = f_2/m_2 > 0$. Entonces, a medida que el resorte se va descomprimiendo, el carrito 1 aumenta su rapidez en el sentido negativo, y el carrito 2 aumenta su rapidez en el sentido positivo. Tengamos en cuenta que si bien la intensidad de la fuerza elástica disminuye a medida que resorte se descomprime, su sentido no cambia y lo mismo ocurre con los sentidos de a'_1 y a'_2 .

Esto quiere decir que durante el proceso de descompresión v'_1 será negativa y v'_2 positiva. Cuando la distancia entre los carritos es mayor o igual a l_0 , desaparece la fuerza elástica y los carritos continuarán evolucionando según un movimiento rectilíneo uniforme. En esta situación final toda la energía potencial del resorte vuelve a transformarse en cinética, es decir que

$$E'_{c_f} = \frac{k}{2} \Delta l^2 = E'_{c_i}, \quad (29)$$

y de esta ecuación concluimos que

$$v'_{1_f} = -v'_{1_i} \quad \text{y} \quad v'_{2_f} = -v'_{2_i}. \quad (30)$$

Analicemos en detalle el pasaje de (29) a (30). Para empezar, sabemos que las velocidades de los carritos cambian de sentido de acuerdo a la descripción detallada del proceso de choque que hicimos previamente. Por lo tanto solo deberíamos verificar que la rapidez de cada carrito, al inicio y al final, es la misma. Trabajemos por el absurdo y supongamos que $|v'_{1_f}| > |v'_{1_i}|$. Por ser $p' = 0$ en todo momento resulta que $|v'_2| = (m_1/m_2)|v'_1|$ en cualquier instante de tiempo, y por lo tanto también debe valer $|v'_{2_f}| > |v'_{2_i}|$. Finalmente llegamos al absurdo de que $E'_{c_f} > E'_{c_i}$.

Para concluir el análisis, hallemos las velocidades finales en el sistema S de laboratorio. De (30) y (27) resulta

$$v_{1_f} = v'_{1_f} + v_{cm} = -v'_{1_i} + v_{cm} = -(v_{1_i} - v_{cm}) + v_{cm} = -v_{1_i} + 2 v_{cm}, \quad (31)$$

y también

$$v_{2_f} = v'_{2_f} + v_{cm} = -v'_{2_i} + v_{cm} = -(v_{2_i} - v_{cm}) + v_{cm} = -v_{2_i} + 2 v_{cm}. \quad (32)$$

Este resultado es sorprendentemente sencillo. La velocidad final es igual a 2 veces la velocidad de centro de masa menos la velocidad inicial. Esta receta vale en cualquier sistema de referencia inercial, por lo tanto también debe valer en el sistema S' , y por supuesto vale porque tomando $v'_{cm} = 0$ volvemos a obtener la ecuación (30).

7. Fisión y explosión

Hay procesos equivalentes al choque plástico, que ocurren en sentido temporal inverso, pero que desde el punto de vista dinámico son equivalentes. Por ejemplo, la fisión espontánea del Uranio 238 en dos núcleos de Paladio 119. En este caso los núcleos de Paladio ganan energía cinética a expensas de la energía de ligadura (asociada a la fuerza nuclear) que se libera en la fisión. Debido a que se conserva la cantidad de movimiento del sistema durante el proceso de fisión, la velocidad de centro de masa de los fragmentos de Paladio es igual a la velocidad del Uranio antes de que la fisión tenga lugar. Un proceso macroscópico similar ocurre cuando un proyectil explota en dos o más pedazos. En este caso una reacción química libera energía que se transforma en energía cinética del conjunto de trozos resultantes. Nuevamente por conservación de la cantidad de movimiento, la velocidad de centro de masa de los trozos del proyectil es igual a la velocidad del proyectil antes de la explosión.

Sea ahora una situación similar a las descritas anteriormente pero en presencia de una fuerza externa; en este caso no se conserva la cantidad de movimiento. Sin embargo, si la explosión ocurre en un intervalo de tiempo $\Delta t = t_f - t_i$ muy corto de tal manera que es posible despreciar el impulso transferido (ver la ecuación (17)), podemos usar la relación $\mathbf{p}_f = \mathbf{p}_i$.

Finalmente es interesante mencionar que cuando la fuerza externa es el peso, el centro de masa sigue exactamente la misma trayectoria que hubiera seguido el proyectil si la explosión no hubiese ocurrido. Esto es así porque la aceleración de centro de masa de un conjunto de partículas sometidas únicamente a la fuerza peso, es igual a la aceleración de la gravedad $\mathbf{g}$, como es fácil demostrar a partir de la ecuación (16)

$$\mathbf{a}_{cm} = \frac{\mathbf{F}_{ext}}{M} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{g} = \mathbf{g}. \quad (33)$$

La expresión anterior significa que la fuerza peso actuando sobre un sistema de partículas es igual al peso de una única partícula de masa M .